Логические элементы, их комбинации, логические операторы и выражения

На уроке мы узнаем

- Что такое логические элементы (AND, OR, NOT) и как они работают.
- Как логические элементы используются в реальной жизни.
- Как создавать комбинации логических элементов для решения сложных задач.
- Что такое логические операторы и выражения в программировании.
- Как применять знания для анализа и моделирования логических ситуаций.

Логические элементы вокруг нас

Задумайтесь:

- Как автоматически открываются двери в супермаркетах?
- Почему работает сигнализация?

Ответ: Логические операции управляют этими процессами!

Пример из жизни

Автоматические двери открываются, если:

- Датчик движения активирован (1)
- Датчик приближения активирован (1)

Логический элемент: **AND**

Зачем это нужно знать?

- Логические элементы – основа работы компьютеров и гаджетов.
- Используются в программировании, схемотехнике и автоматизации.

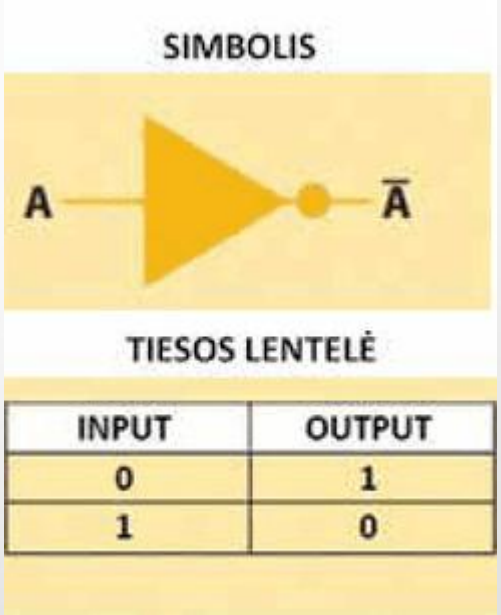
- **Вопрос классу:**
  Как еще можно использовать подобные логические процессы в жизни?

NOT (НЕ)

Логическое отрицание или инверсия

- Отрицание: инвертирует входное значение.
- Если вход = 1, результат = 0, и наоборот.

Обозначение: ¬ ˜ !



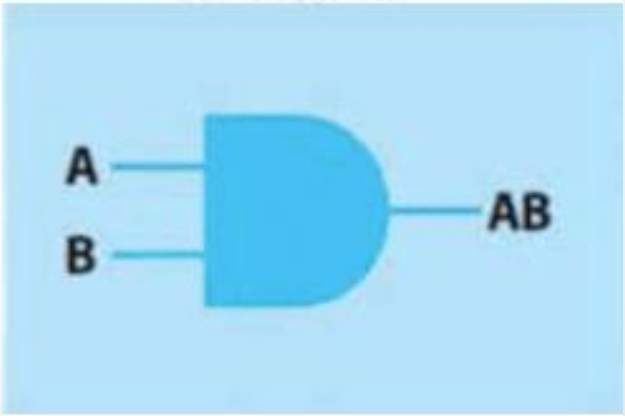
AND (И)

Логическое умножение или конъюнкция

- Результат = 1, только если оба входа = 1

Обозначение: ∧ • &

SIMBOLIS



TIESOS LENTELĖ

INPUT		OUTPUT
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

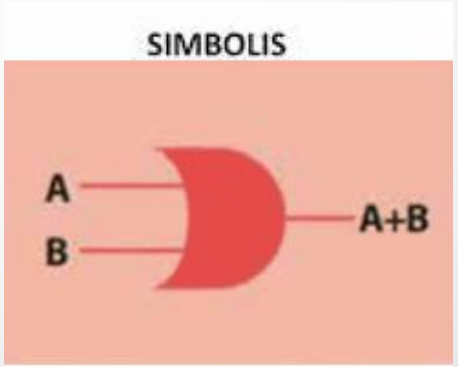
https://github.com/veiksmo/10

OR (ИЛИ)

Логическое сложение или дизъюнкция

- Результат = 1, если хотя бы один вход = 1

Обозначение: V + ||



TIESOS LENTELĖ

INPUT A	INPUT B	OUTPUT A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

LOGINIAI VARTAI	SIMBOLIS	TIESOS LENTELĖ

NE (NOT)

NE vartų išvedinys (OUTPUT) yra priešingas įvediniui (INPUT). Jei įvedinys yra **0**, išvedinys – **1**. O jei įvedinys yra **1**, išvedinys – **0**.



INPUT	OUTPUT
0	1
1	0

IR (AND)

IR vartų išvedinys yra **1** tik tada, kai abu įvediniai yra **1**.



INPUT A	INPUT B	OUTPUT A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ARBA (OR)

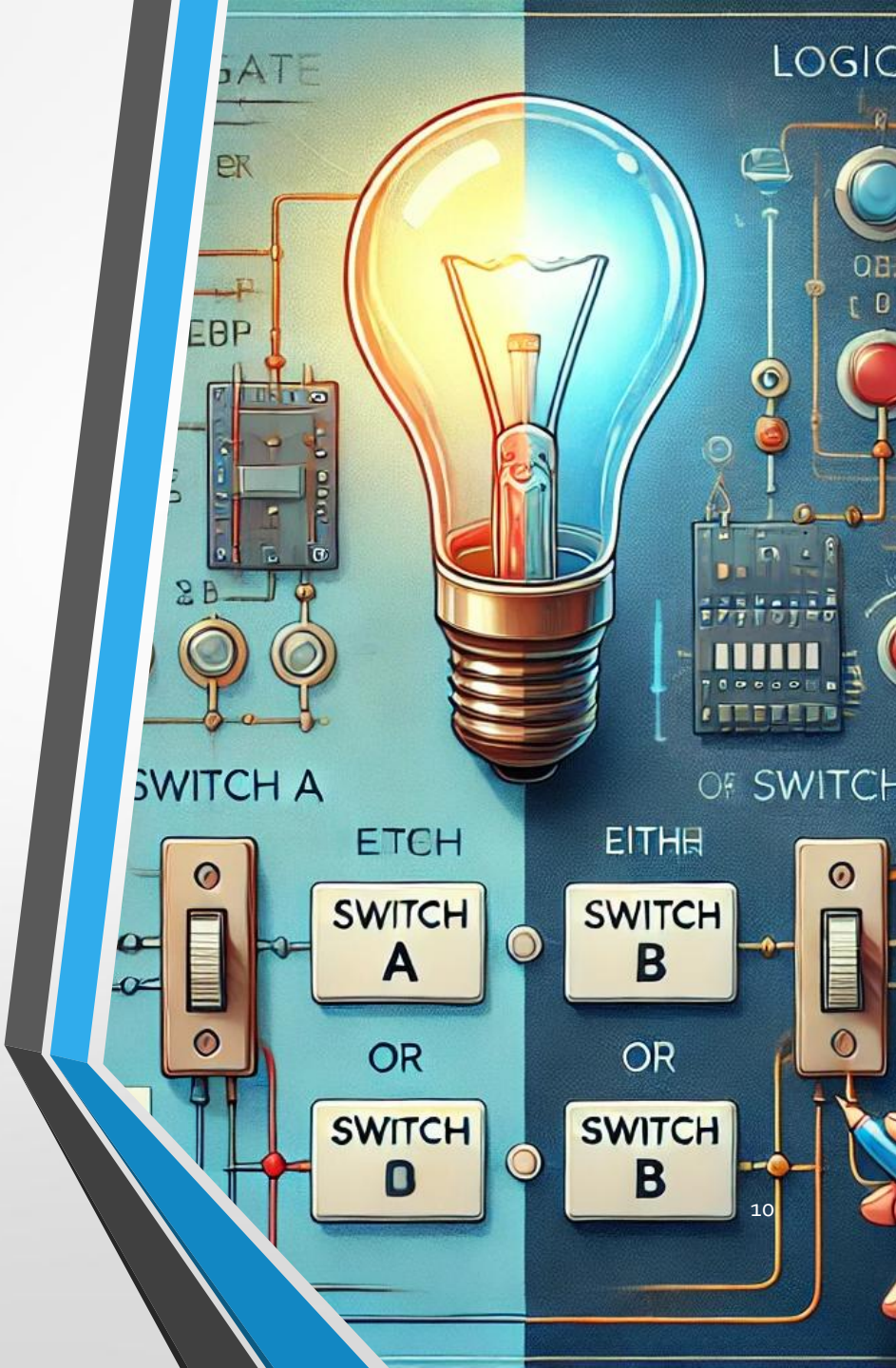
ARBA vartų išvedinys yra **1**, jei vienas iš įvedinių yra **1**.



INPUT A	INPUT B	OUTPUT A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Вопрос к классу

Какой логический элемент вы бы использовали для управления светом, если он должен включаться при любом из двух условий?



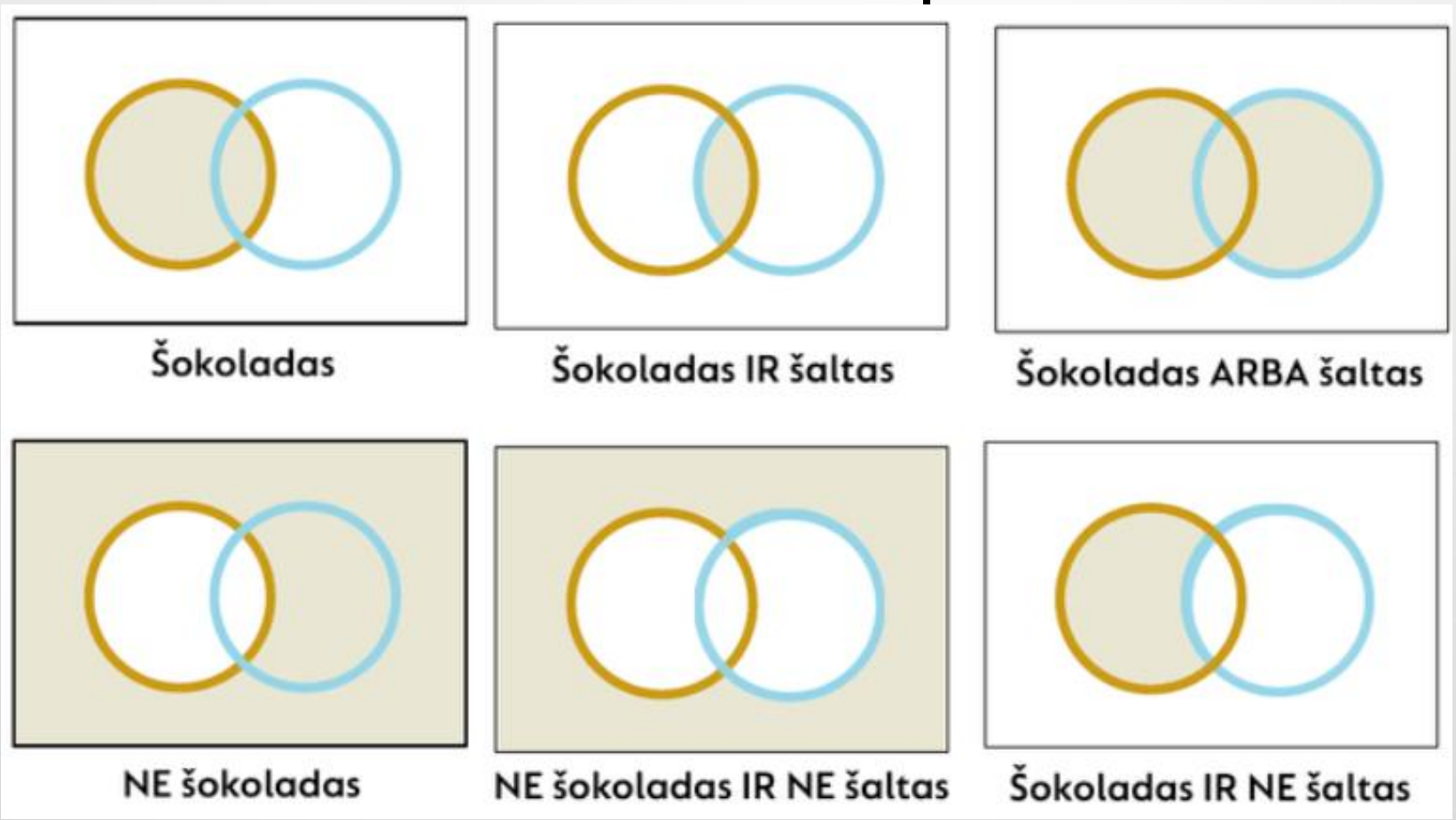
https://github.com/veiksmo/10

Булева логика для логических операций

Булева логика — основа для понимания, как работают компьютеры и цифровые устройства.

Булева логика — это раздел математики и информатики, который изучает логические операции над булевыми переменными. Каждая переменная может принимать только два значения: **1** (истина) или **0** (ложь). Булева логика лежит в основе работы цифровых устройств и программного обеспечения

Логический запрос



https://github.com/veiksmo/10

Пример задачи

Условие:

- Два датчика:
  - A (Движение)
  - B (Свет)
- Сигнал включается, если:
  - Есть движение и свет (**A AND B**).
  - Либо света нет, но движение есть (**A AND NOT B**).

https://github.com/veiksmo/10

Решение через комбинацию

- Составим логическое выражение:

(A AND B) OR (A AND NOT B)

- Таблица истинности:

A (Движение)	B (Свет)	NOT B	A AND B	A AND NOT B	(A AND B) OR (A AND NOT B)
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1

Код для решения на Python

```python
# Логическое выражение: (A AND B) OR (A AND NOT B)

# Входные данные: A - движение, B - свет
A = int(input("Движение (1 - есть, 0 - нет): "))
B = int(input("Свет (1 - есть, 0 - нет): "))

# Расчёт результата
result = (A and B) or (A and not B)

# Вывод результата
if result:
    print("Сигнал включён")
else:
    print("Сигнал выключен")
```

https://github.com/veiksmo/10

Код для решения на C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // Входные данные: A - движение, B - свет
    int A, B;
    cout << "Введите движение (1 - есть, 0 - нет): ";
    cin >> A;
    cout << "Введите свет (1 - есть, 0 - нет): ";
    cin >> B;

    // Расчёт результата
    bool result = (A && B) || (A && !B);

    // Вывод результата
    if (result) {
        cout << "Сигнал включён" << endl;
    } else {
        cout << "Сигнал выключен" << endl;
    }

    return 0;
}
```

https://github.com/veiksmo/10

Что мы сегодня выучили

1. **Основы логических элементов**:
   - NOT (НЕ), AND (И), OR (ИЛИ).
   - Их символы и таблицы истинности.
2. **Комбинации логических элементов**:
   - Как объединять логические элементы для решения сложных задач.
   - Пример с движением и светом: логическое выражение и его реализация.
3. **Практическое применение**:
   - Таблица истинности и схема для сложной логики.
   - Программирование комбинаций на Python и C++.

Рефлексия

- Почему логические элементы важны для компьютеров?
- Где вы можете применить эти знания в повседневной жизни?